2021 高联一试试题（B 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分．

1．等差数列$\{a_n\}$的公差$d\neq 0$，且$a_{2021}=a_{20}+a_{21}$，则$\dfrac{a_1}{d}$的值为_____．

2．设m为实数，复数$z_1=1+2\mathrm{i}, z_2=m+3\mathrm{i}$（这里 i 为虚数单位），若$z_1\overline{z_2}$为纯虚数，则$|z_1+z_2|$的值为_____．

3．当$\dfrac{\pi}{4}\leq x\leq\dfrac{\pi}{2}$时，$y=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x$的取值范围是_____．

4．设函数$f(x)$的定义域为$D=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，且对任意$x\in D$，均有$f(x)=\dfrac{f(1)\cdot x^2+f(2)\cdot x-1}{x}$，则$f(x)$的所有零点之和为_____．

5．设$a,b,c>1$，满足$\left(a^2b\right)^{\log_a c}=a\cdot(ac)^{\log_a b}$，则$\log_c(ab)$的值为_____．

6．在$\triangle ABC$中，$AB=1$，$AC=2$，$\cos B=2\sin C$，则BC的长为_____．

7．在平面直角坐标系xOy中，已知抛物线$y=ax^2-3x+3(a\neq 0)$的图像与抛物线$y^2=2px(p>0)$的图像关于直线$y=x+m$对称，则实数a,p,m的乘积为_____．

8．设$a_1,a_2,\cdots,a_{10}$是$1,2,\cdots,10$的一个随机排列，则在$a_1a_2,a_2a_3,\cdots,a_9a_{10}$这 9 个数中既出现 9 又出现 12 的概率为_____．

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9．（本题满分 16 分）

数列$\{a_n\}$满足$a_1=a_2=a_3=1$．令

$$b_n=a_n+a_{n+1}+a_{n+2}\left(n\in\mathbf{N}^*\right).$$

若$\{b_n\}$是公比为 3 的等比数列，求a_{100}的值．

10．（本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，函数$y=\dfrac{1}{|x|}$的图像为Γ．设Γ上的两点P,Q满足：P在第一象限，Q在第二象限，且直线PQ与Γ位于第二象限的部分相切于点Q．求$|PQ|$的最小值．

11．（本题满分 20 分）在正$n(n\geq 3)$棱锥$P-A_1A_2\cdots A_n$中，O为底面正n边形$A_1A_2\cdots A_n$的中心，B为棱A_1A_n的中点．

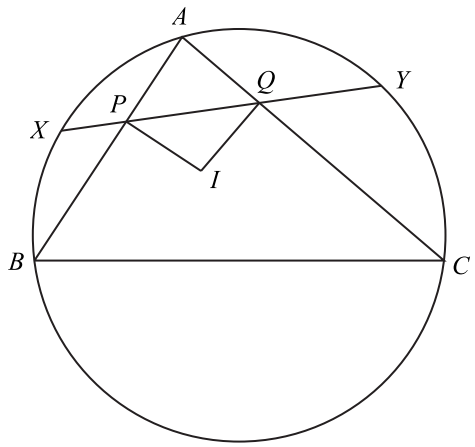
（1）证明：$PO^2\sin^2\dfrac{\pi}{n}+PA_1^2\cos^2\dfrac{\pi}{n}=PB^2$；

（2）设正n棱锥$P-A_1A_2\cdots A_n$的侧棱与底面所成的角为α，侧面与底面所成的角为β，试确定$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\cos\angle A_iPB$与$\sin\alpha\cdot\sin\beta$的大小关系，并予以证明．

2021 高联一试试题（B 卷）加试

一、（本题满分 40 分）如图所示，I 是 $\triangle ABC$ 的内心，点 P,Q 分别为 I 在边 AB 、AC 上的投影，直线 PQ 与 $\triangle ABC$ 的外接圆相交于点 X,Y（P 在 X,Q 之间）．已知 B,I,P,X 四点共圆，证明：C,I,Q,Y 四点共圆．

（答题时请将图画在答卷纸上）



二、（本题满分 40 分）求最大的正整数 n，使得存在 8 个整数 x_1,x_2,x_3,x_4 和 y_1,y_2,y_3,y_4，满足：

$$\{0,1,\cdots,n\}\subseteq\left\{|x_i-x_j|\,\middle|\,1\le i<j\le 4\right\}\cup\left\{|y_i-y_j|\,\middle|\,1\le i<j\le 4\right\}$$

三、（本题满分 50 分）已知 $a,b,c,d\in\left[0,\sqrt[4]{2}\right)$，满足 $a^3+{}^3+c^3+d^3=2$，

求 $\dfrac{a}{\sqrt{2-a^4}}+\dfrac{b}{\sqrt{2-b^4}}+\dfrac{c}{\sqrt{2-c^4}}+\dfrac{d}{\sqrt{2-d^4}}$ 的最小值．

四、（本题满分 50 分）设 a 为正整数．数列 $\{a_n\}$ 满足：

$a_1=a$，$a_{n+1}=a_n^2+20$，$n=1,2,\cdots$

（1）证明：存在一个非立方数的正整数 a，使得数列 $\{a_n\}$ 中有一项为立方数．

（2）证明：数列 $\{a_n\}$ 中至多有一项为立方数．